Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen — Entrega 14/06/2021

Lista 8

Exercício 1 Estudo do cilindro:

(a) Escolha uma parametrização de parte de uma superfície cilíndrica regular.

(b) Desenhar, em software gráfico, as seções normais para um ponto da imagem da parametrização escolhida. Observe as direções em que as curvaturas das curvas definidas pela seção normal são máxima e mínima.

(c) Defina uma aplicação normal de Gauss para a parametrização escolhida.

(d) Calcule os coeficientes da primeira forma fundamental para um ponto da parametrização proposta.

(e) Calcule a área coberta pela parametrização proposta por você.

(f) Calcule os coeficientes da segunda forma fundamental para o mesmo ponto analisado anteriormente.

(g) Calcule as curvaturas principais e as direções principais para os pontos escolhidos do cilindro.

Solução 1. (a) Considere a parametrização

$$\sigma(u,v) = (\cos(u), \sin(u), v), (u,v) \in (0, 2\pi) \times (-1, 1).$$

(b) A solução está na figura 1. O arquivo geogebra pode ser encontrado no Github[1].

(c) Dado um ponto p, temos que

$$N \propto \sigma_u \times \sigma_v = (\cos(u), \sin(u), 0) \implies N(p) = \text{proj}_p XY = \pi(p)$$

(d) A primeira forma fundamental é dada por

$$E = ||\sigma_u||^2 = 1, F = \sigma_u \cdot \sigma_v = 0, G = ||\sigma_v||^2 = 1$$

que pode ser escrita como

$$du^2 + dv^2$$

(e) Nesse caso, observe que $EG - F^2 = 1$ e, portanto

$$A = \int_{-1}^{1} \int_{0}^{2\pi} 1 du dv = 4\pi$$

[1] https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/tree/master/Curves_Surfaces/lists/list8

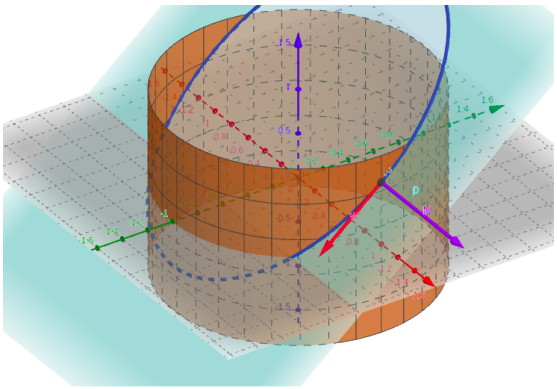

Figura 1: Cilindro em laranja. Vetor normal em roxo. Vetor do plano tangente em vermelho. Seção normal em azul.

(f) A segunda forma fundamental é dada por

$$e = \sigma_{uu} \cdot N = -1, f = \sigma_{uv} \cdot N = 0, g = \sigma_{vv} \cdot N = 0$$

que pode ser reescrita como

$$-du^2$$

(g) Para calcular as curvaturas principais e direções principais, precisamos procurar os autovalores e autovetores do mapa de Weingarten. A matriz correspondente ao mapa é dada pelo produto matricial do inverso da primeira forma fundamental pela segunda forma fundamental, isto é,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

que tem autovalores 0 e -1 associados às direções $(0, 1)$ e $(1, 0)$, respectivamente. Observe que se o vetor normal fosse definido como $-N$, a curvatura principal -1 seria $+1$.

Exercício 2 Para o paraboloide hiperbólico dado pela parametrização

$$X(u, v) = (u, v, v^2 - u^2), (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

faça:

(a) Desenhar, em software gráfico, as seções normais para um ponto do paraboloide. Observe as direções em que as curvaturas das curvas definidas pela seção normal são máxima e mínima.

(b) Calcule os coeficientes da segunda forma fundamental para o ponto $q = (0, 0)$.

(c) Calcule as curvaturas principais, a curvatura gaussiana e a curvatura média para esse ponto.

Solução 2. (a) O desenho está na figura abaixo 2. O código está no Github.

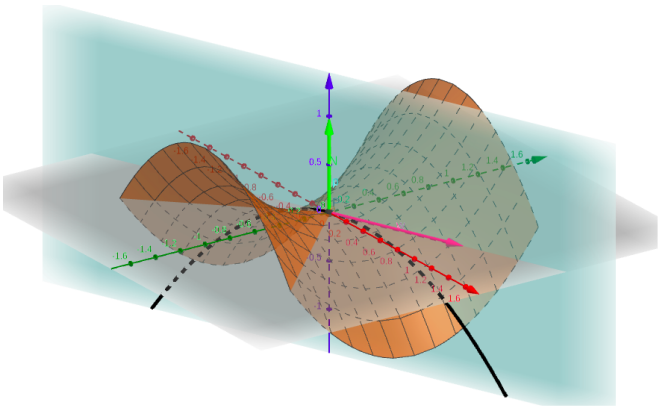

Figura 2: Paraboloide em laranja. Vetor normal em verde. Vetor do plano tangente em rosa. Seção normal em preto.

(b) O vetor normal é dado por

$$N \propto \sigma_u \times \sigma_v = (2u, -2v, 1).$$

Assim

$$e = (0,0,-2) \cdot N = -\frac{2}{\sqrt{4u^2+4v^2+1}},$$
$$f = 0,$$
$$g = (0,0,2) \cdot N = \frac{2}{\sqrt{4u^2+4v^2+1}}$$

No ponto q, isso vale $-2, 0, 2$, respectivamente.

(c) A primeira forma fundamental é dada por

$$E = ||\sigma_u||^2 = 4u^2 + 1,$$

$$F = \sigma_u \cdot \sigma_v = -4uv$$
$$G = ||\sigma_v||^2 = 4v^2 + 1,$$

que em q vale $1, 0, 1$ respectivamente. Logo a representação do mapa de Weingarten na base $\{X_u, X_v\}$ é

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

As curvaturas principais são, portanto, -2 e 2 (autovalores), a curvatura média é 0, e a curvatura Gaussiana é -4.

Exercício 3 Para a sela de macaco dada pela parametrização

$$X(u,v) = (u, v, u^3 - 3uv^2), (u,v) \in \mathbb{R}^2,$$

faça:

(a) Desenhar, em software gráfico, as seções normais para um ponto do sela. Observe as direções em que as curvaturas das cuvas definidas pela seção normal são máxima e mínima.

(b) Calcule os coeficientes da segunda forma fundamental para o ponto $q = (0, 0)$.

(c) Calcule as curvaturas principais, a curvatura gaussiana e a curvatura média para esse ponto.

Solução 3. (a) O desenho está na figura abaixo 3. O código está no Github.

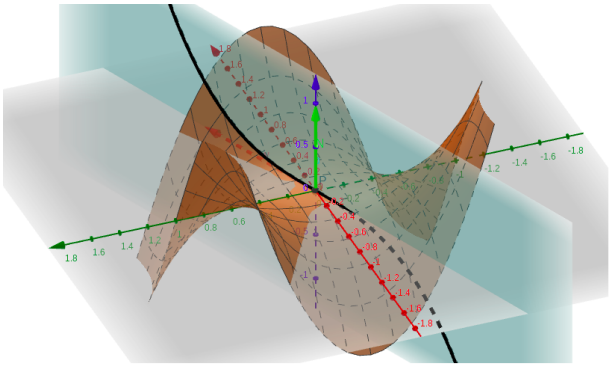

Figura 3: Sela em laranja. Vetor normal em verde. Vetor do plano tangente em rosa. Seção normal em preto.

(b) O vetor normal é dado por

$$N \propto \sigma_u \times \sigma_v = (3v^2 - 3u^2, 6uv, 1).$$

Assim

$$e = (0, 0, 6u) \cdot N = \frac{6u}{\sqrt{9v^4 + 18u^2v^2 + 9u^4 + 1}},$$
$$f = (0, 0, -6v) \cdot N = -\frac{6v}{\sqrt{9v^4 + 18u^2v^2 + 9u^4 + 1}},$$
$$g = (0, 0, -6u) \cdot N = -\frac{6u}{\sqrt{9v^4 + 18u^2v^2 + 9u^4 + 1}},$$

No ponto q, isso vale $0, 0, 0$, respectivamente.

(c) A primeira forma fundamental é dada por

$$E = ||\sigma_u||^2 = 1 + (3u^2 - 3v^2)^2,$$

$$F = \sigma_u \cdot \sigma_v = 18uv^3 - 18u^3v$$
$$G = ||\sigma_v||^2 = 1 + 16u^2v^2,$$

que em q vale $1, 0, 1$ respectivamente. Logo a representação do mapa de Weingarten na base $\{X_u, X_v\}$ é

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

As curvaturas principais são, portanto, 0 e 0 (autovalores), a curvatura média é 0, e a curvatura Gaussiana é 0 no ponto q.

Exercício 4 Mostrar que planos são superfícies totalmente umbílicas.

Solução 4. Seja o plano determinado pelos vetores u e v que passa pelo ponto p_0. Seja p ponto desse plano. O vetor normal N_p é dado por $u \times v$, contante para todo p. Assim o mapa de Weingarten (derivada do mapa $p \mapsto N_p$) é identicamente nulo. Em particular, os autovalores desse operator são 0, 0, iguais em todo ponto. Concluímos que o plano é totalmente umbílico.

Exercício 5 Mostrar que esferas são superfícies totalmente umbílicas.

Solução 5. Seja a esfera $\mathcal{S}^2$ de centro c e raio r. O mapa de Gauss é dado, para cada $p \in \mathcal{S}^2$ por

$$\mathcal{G}(p) = -\frac{1}{r}(p - c).$$

Seja $v \in T_p\mathcal{S}^2$ e γ uma curva na esfera que passa em $t = 0$ por p cuja derivada é v. Então, o mapa de Weingarten é

$$\mathcal{W}_{p,\mathcal{S}^2}(v) = -D_p\mathcal{G} = -\frac{d}{dt}\mathcal{G} \circ \gamma(t)|_{t=0} = \frac{1}{r}\gamma'(t)|_{t=0} = \frac{1}{r}v,$$

e, portanto, o seu autovalor é $1/r$ com multiplicidade 2. Portanto p é ponto umbilical e $\mathcal{S}^2$ é totalmente umbílico.

Exercício 6 Detalhar a demonstração da página 4 das notas de aula (feitas também na aula em vídeo) que mostra que a curvatura das curvas definidas pelas seções normais coincide com a segunda forma fundamental. Isto é:

$$k_\alpha(0) = \langle \alpha'', N(p) \rangle = \langle -dN_p(w), w \rangle = II_p$$

Solução 6. Como o vetor $N(p)$ é ortogonal ao plano tangente, o plano $\Pi_{w,N}$ gerado por $w \in T_pS$ e $N(p)$ são diferentes. Portanto Π e $\mathcal{S}$ se intersectam transversalmente em p. Podemos portanto definir uma curva suave nessa intersecção em um aberto $U \subset \mathbb{R}^3$. Seja $\gamma : (-a, a) : U$ uma curva parametrizada por comprimento de arco tal que $\gamma(0) = p$ e seja a intersecção das superfícies. Teremos que $\gamma'(0) = w$.

Para todo ponto $t \in (-a, a)$,

$$\langle N(\gamma(t), \gamma'(t)) \rangle = 0 \overset{t=0}{\Longrightarrow} \langle -DN_p w, w \rangle = \langle N(p), \gamma''(0) \rangle,$$

o que prova a afirmação.